LAPORAN PROJEK

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF HARGA PRODUK, ONGKOS KIRIM, WAKTU PENGIRIMAN, DAN SKOR KEPUASAN PELANGGAN E-COMMERCE (STUDI KASUS: OLIST STORE)

Gede Abhita Tangkas Aryasuta Gandi

NIM. 2455301073

Farrell Fathurrahman

NIM. 2455301067

Alif Fatan Akhlaqi

NIM. 2455301020

Pembimbing

Mona Elviyenti, S.Si., M.Si.

PROGRAM STUDI

TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK CALTEX RIAU

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Projek berjudul "Analisis Statistik Deskriptif Harga Produk, Ongkos Kirim, Waktu Pengiriman, dan Skor Kepuasan Pelanggan E-Commerce (Studi Kasus: Olist Store)". Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas projek (Tahap 3) mata kuliah Probabilitas dan Statistika pada Program Studi Teknik Informatika jenjang Sarjana Terapan (D4), Politeknik Caltex Riau.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian projek ini. Secara khusus, penulis berterima kasih kepada Ibu Mona Elviyenti, S.Si., M.Si. selaku dosen pengampu mata kuliah Probabilitas dan Statistika atas arahan dan evaluasi selama penyusunan projek, serta kepada rekan-rekan kelompok 7 dan seluruh teman sekelas 3 TI A.

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi para pembaca, serta menjadi bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

Pekanbaru, 7 Oktober 2026

Penulis,	Penulis,	Penulis,
Gede Abhita Tangkas Aryasuta Gandi	**Farrell Fathurrahman**	**Alif Fatan Akhlaqi**
NIM. 2455301073	NIM. 2455301067	NIM. 2455301020

ABSTRAK

Skor kepuasan pelanggan merupakan indikator penting kualitas layanan e-commerce, sehingga karakteristik data transaksi perlu diuraikan terlebih dahulu. Projek ini menguraikan data sekunder Olist Store sebanyak 98.884 item pesanan dengan empat variabel numerik, yaitu harga produk, ongkos kirim, waktu pengiriman, dan skor kepuasan. Analisis memakai statistika deskriptif (17 ukuran), distribusi frekuensi, dan visualisasi berupa histogram, boxplot, serta diagram batang. Hasilnya menunjukkan harga produk, ongkos kirim, dan waktu pengiriman berbentuk sebaran menjulur ke kanan dengan median masing-masing 78,90 BRL, 16,32 BRL, dan 10 hari. Skor kepuasan terkonsentrasi pada nilai tinggi dengan median dan modus 5, dan 78,1% ulasan bernilai 4–5. Sebanyak 73,0% pesanan tiba dalam 14 hari. Pada data ini, kelompok skor rendah tampak memiliki waktu pengiriman yang lebih lama daripada kelompok skor tinggi.

Kata kunci : distribusi frekuensi; kepuasan pelanggan; Olist; statistika deskriptif; visualisasi data

ABSTRACT

Customer satisfaction score is an important indicator of e-commerce service quality, so the characteristics of transaction data need to be described first. This project describes secondary data from Olist Store consisting of 98,884 order items with four numeric variables: product price, shipping cost, delivery time, and satisfaction score. The analysis uses descriptive statistics (17 measures), frequency distributions, and visualizations in the form of histograms, boxplots, and bar charts. The results show that product price, shipping cost, and delivery time are right-skewed, with medians of 78.90 BRL, 16.32 BRL, and 10 days, respectively. Satisfaction scores are concentrated at high values with a median and mode of 5, and 78.1% of reviews score 4-5. About 73.0% of orders arrive within 14 days. In this data, the low-score group appears to have longer delivery times than the high-score group.

Keywords : customer satisfaction; data visualization; descriptive statistics; frequency distribution; Olist

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
ABSTRACT ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 2
1.3 Batasan Masalah 2
1.4 Tujuan dan Manfaat 2
1.4.1 Tujuan 2
1.4.2 Manfaat 3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA **4**
2.1 Landasan Teori 4
2.1.1 Statistika Deskriptif 4
2.1.2 Elemen Data dan Tipe Variabel 4
2.1.3 Ukuran Pemusatan 4
2.1.4 Ukuran Penyebaran 5
2.1.5 Ukuran Bentuk Sebaran 5
2.1.6 Visualisasi Data dan Distribusi Frekuensi 5
2.2 Penelitian Terdahulu 5
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN **7**
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 7
3.2 Data Penelitian 7
3.2.1 Sumber Data dan Pengumpulan Data 7
3.2.2 Elemen Data dan Tipe Variabel 8
3.2.3 Unit Observasi 8
3.3 Tahapan Penelitian 8
3.4 Teknik Analisis Data 9

3.5 Perangkat dan Reproduksibilitas.....10
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....11
4.1 Hasil Audit Data.....11
4.2 Statistika Deskriptif.....11
4.2.1 Tabel Resume Statistika Deskriptif.....11
4.2.2 Harga Produk.....12
4.2.3 Ongkos Kirim.....13
4.2.4 Waktu Pengiriman.....13
4.2.5 Skor Kepuasan.....14
4.3 Distribusi Frekuensi Waktu Pengiriman.....14
4.4 Ringkasan menurut Kelompok Skor.....15
4.5 Pembahasan.....16
BAB 5 PENUTUP.....17
5.1 Kesimpulan.....17
5.2 Saran.....17
DAFTAR PUSTAKA.....18
LAMPIRAN A Kamus Data dan Cuplikan Data.....19
LAMPIRAN B Repositori Kode dan Data.....20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Diagram alir tahapan penelitian
Gambar 4.1 Histogram dan boxplot harga produk
Gambar 4.2 Histogram dan boxplot ongkos kirim
Gambar 4.3 Histogram dan boxplot waktu pengiriman
Gambar 4.4 Diagram batang dan boxplot skor kepuasan
Gambar 4.5 Banyak item pesanan menurut kategori waktu pengiriman

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan penelitian terdahulu dan kedudukan projek ini

Tabel 3.1 Elemen data penelitian

Tabel 3.2 Tipe data dan skala pengukuran variabel

Tabel 3.3 Ukuran statistik dan visualisasi yang digunakan

Tabel 4.1 Ringkasan hasil audit data

Tabel 4.2 Pencilan menurut metode IQR (batas pagar 1,5 × IQR)

Tabel 4.3 Tabel resume statistika deskriptif (N = 98.884)

Tabel 4.4 Distribusi frekuensi skor kepuasan

Tabel 4.5 Distribusi frekuensi kategori waktu pengiriman

Tabel 4.6 Ringkasan variabel menurut kelompok skor kepuasan

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan elektronik (*e-commerce*) telah menjadi salah satu kanal transaksi utama di banyak negara. Pada platform daring, pembeli tidak dapat memeriksa barang secara langsung sehingga penilaian atas pengalaman berbelanja bertumpu pada hal-hal yang dapat diukur selama transaksi, yaitu harga barang, biaya pengiriman, dan lamanya barang sampai ke tangan pembeli. Setelah barang diterima, pembeli umumnya diminta memberikan ulasan berupa skor kepuasan, dan skor tersebut menjadi indikator penting bagi penjual maupun platform untuk menilai kualitas layanan (Rita dkk., 2019).

Sebelum data transaksi dianalisis lebih jauh, langkah pertama yang diperlukan adalah memahami data itu sendiri: berapa banyak data, variabel apa saja yang tersedia, bagaimana tipe dan skala pengukurannya, serta bagaimana nilai-nilainya tersebar. Statistika deskriptif menyediakan alat untuk itu, yaitu tabel ringkasan, ukuran pemusatan dan penyebaran, serta visualisasi data (Walpole dkk., 2012; Montgomery & Runger, 2014).

Projek ini memanfaatkan data sekunder dari *Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist* yang tersedia di Kaggle (Olist, 2018). Dataset tersebut memuat transaksi pada Olist Store, yaitu marketplace di Brasil. Berkas data yang digunakan terdiri atas 98.884 baris item pesanan dengan empat variabel numerik, yaitu harga produk, ongkos kirim, waktu pengiriman (hari), dan skor kepuasan pelanggan (1–5). Ukuran data yang besar dan variabel yang beragam menjadikan data ini layak diuraikan dengan statistika deskriptif.

Melalui projek ini, kelompok menguraikan karakteristik data, mulai dari asal dan komponen data, elemen dan tipe variabel, hingga ringkasan statistik dan visualisasi untuk setiap variabel. Hasilnya diharapkan memberikan gambaran yang jelas dan terukur tentang kondisi harga, ongkos kirim, waktu pengiriman, dan skor kepuasan pada data Olist Store.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam projek ini adalah:

1. Bagaimana deskripsi data penelitian, meliputi sumber data, elemen data (banyak baris dan variabel), serta tipe dan skala pengukuran setiap variabel?
2. Bagaimana ringkasan statistika deskriptif (ukuran pemusatan, penyebaran, dan bentuk sebaran) dari harga produk, ongkos kirim, waktu pengiriman, dan skor kepuasan pelanggan?
3. Bagaimana gambaran visual dan distribusi frekuensi dari setiap variabel, serta ringkasan nilai variabel menurut kelompok skor kepuasan?

1.3 Batasan Masalah

Agar ruang lingkup projek tidak terlalu luas, batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Data yang dianalisis adalah 98.884 baris item pesanan pada berkas 3TIA_07_ECommerceOlist.xlsx; tidak ada baris yang dihapus.
2. Variabel yang dianalisis terbatas pada Harga_Produk, Ongkos_Kirim, Waktu_Pengiriman_Hari, dan Skor_Kepuasan.
3. Analisis dibatasi pada statistika deskriptif dan visualisasi data; projek ini tidak memuat statistika inferensial.
4. Nilai harga dan ongkos kirim berada dalam mata uang lokal (BRL) tanpa konversi.
5. Seluruh pengolahan dilakukan dengan bahasa pemrograman Python di Google Colab.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Tujuan projek ini adalah:

1. Menguraikan deskripsi data penelitian, meliputi sumber data, elemen data, serta tipe dan skala pengukuran variabel.
2. Menyajikan ringkasan statistika deskriptif untuk setiap variabel penelitian.
3. Menyajikan visualisasi, distribusi frekuensi, dan ringkasan menurut kelompok skor kepuasan untuk menggambarkan karakteristik data.

1.4.2 Manfaat

Hasil projek ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa, sebagai latihan menerapkan statistika deskriptif dan visualisasi data pada data nyata berukuran besar.
2. Bagi pengelola platform dan penjual, sebagai gambaran awal kondisi harga, ongkos kirim, waktu pengiriman, dan skor kepuasan.
3. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, sebagai rujukan deskripsi data sebelum dilakukan analisis lanjutan.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif adalah cabang statistika yang meringkas dan menyajikan data sehingga ciri-ciri pentingnya mudah dipahami, tanpa menarik kesimpulan melampaui data yang ada. Penyajian dilakukan melalui tabel, ukuran numerik, dan grafik (Walpole dkk., 2012).

2.1.2 Elemen Data dan Tipe Variabel

Data tersusun atas baris dan kolom. Baris menyatakan satu pengamatan (unit observasi) sehingga banyaknya baris menunjukkan banyak data, sedangkan kolom menyatakan variabel sehingga banyaknya kolom menunjukkan banyak variabel. Variabel dapat berupa kualitatif (kategori) atau kuantitatif (angka). Variabel kuantitatif dibedakan menjadi diskrit, yaitu hasil menghitung, dan kontinu, yaitu hasil mengukur.

Menurut skala pengukurannya, variabel dibedakan menjadi nominal (kategori tanpa urutan), ordinal (kategori dengan urutan), interval (jarak bermakna, tanpa nol mutlak), dan rasio (jarak bermakna dengan nol mutlak). Skala ini menentukan ukuran statistik yang pantas dipakai; misalnya, modus dan median sesuai untuk data ordinal, sedangkan rata-rata paling sesuai untuk data interval dan rasio (Montgomery & Runger, 2014).

2.1.3 Ukuran Pemusatan

Ukuran pemusatan menunjukkan nilai yang mewakili pusat data. *Mean* (rata-rata) adalah jumlah seluruh nilai dibagi banyak data, *median* adalah nilai tengah setelah data diurutkan, dan *modus* adalah nilai yang paling sering muncul. Pada data yang menjulur, median lebih tahan terhadap nilai ekstrem dibanding mean.

$$\bar{x} = (\Sigma\, x_i) / n \tag{2.1}$$

dengan $\bar{x}$ adalah rata-rata, x_i nilai ke-i, dan n banyak data.

2.1.4 Ukuran Penyebaran

Ukuran penyebaran menunjukkan seberapa jauh data menyebar. Rentang (*range*) adalah selisih nilai maksimum dan minimum. Varians dan simpangan baku mengukur rata-rata kuadrat dan akar rata-rata kuadrat simpangan data terhadap mean. Kuartil Q1, Q2 (median), dan Q3 membagi data terurut menjadi empat bagian sama banyak, dan *interquartile range* (IQR) adalah selisih Q3 dan Q1. Galat baku (*standard error*, SE) adalah simpangan baku dibagi akar banyak data, dan koefisien variasi (KV) adalah simpangan baku dibagi mean, dinyatakan dalam persen sehingga dapat dipakai membandingkan penyebaran antarvariabel yang satuannya berbeda.

$$s^2 = \Sigma\,(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)\ ;\ \ s = \sqrt{s^2} \tag{2.2}$$

$$SE = s / \sqrt{n}\ ;\ \ KV = (s / \bar{x}) \times 100\% \tag{2.3}$$

2.1.5 Ukuran Bentuk Sebaran

Skewness (kemiringan) menunjukkan arah dan tingkat ketidaksimetrisan sebaran: bernilai positif bila ekor menjulur ke kanan, negatif bila menjulur ke kiri, dan mendekati nol bila simetris. Kurtosis menunjukkan keruncingan atau tebal-tipisnya ekor sebaran; dalam bentuk *excess kurtosis*, nilai nol setara dengan sebaran normal, nilai positif berarti ekor lebih tebal, dan nilai negatif berarti ekor lebih tipis (Field, 2018).

2.1.6 Visualisasi Data dan Distribusi Frekuensi

Distribusi frekuensi mengelompokkan data ke dalam kelas atau kategori beserta banyak dan persentasenya. Histogram menggambarkan bentuk sebaran data kuantitatif, diagram batang menggambarkan frekuensi kategori, dan *boxplot* meringkas Q1, median, Q3, batas pagar (*fence*), serta nilai pencilan. Dengan batas pagar 1,5 × IQR, nilai di luar rentang [Q1 − 1,5 × IQR ; Q3 + 1,5 × IQR] ditandai sebagai pencilan (*outlier*) (Montgomery & Runger, 2014).

2.2 Penelitian Terdahulu

Rita dkk. (2019) meneliti kualitas layanan elektronik dan kepuasan pelanggan pada belanja daring dengan pendekatan survei. Collier & Bienstock (2006) mengkaji dimensi kualitas layanan pada *e-retailing*, termasuk pemenuhan pesanan.

Rao dkk. (2011) membahas kegagalan pemenuhan pesanan daring dan dampaknya pada perilaku pembelian pelanggan. Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa aspek pengiriman dan kepuasan merupakan topik yang penting dalam e-commerce.

Tabel 2.1 merangkum kedudukan projek ini terhadap penelitian-penelitian tersebut.

Tabel 2.1 Ringkasan penelitian terdahulu dan kedudukan projek ini

Penelitian	Fokus kajian	Jenis data	Pendekatan
Rita dkk. (2019)	Kualitas layanan elektronik dan kepuasan pelanggan	Survei responden	Kuantitatif
Collier & Bienstock (2006)	Dimensi kualitas layanan e-retailing	Survei responden	Kuantitatif
Rao dkk. (2011)	Kegagalan pemenuhan pesanan dan perilaku pembelian	Data transaksi dan survei	Kuantitatif
Projek ini (2026)	Deskripsi data harga, ongkos kirim, waktu pengiriman, dan skor kepuasan	Data sekunder Olist Store	Statistika deskriptif

Berbeda dengan penelitian di atas yang memakai data survei, projek ini memakai data sekunder transaksi yang sudah tersedia dan memusatkan perhatian pada uraian karakteristik data secara deskriptif.

BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Projek ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang telah tersedia diuraikan dan diringkas melalui tabel, ukuran statistik, dan grafik tanpa melakukan pengujian hipotesis maupun pendugaan terhadap populasi.

3.2 Data Penelitian

3.2.1 Sumber Data dan Pengumpulan Data

Data penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang sudah dikumpulkan pihak lain dan tidak diambil langsung oleh kelompok melalui survei, observasi, ataupun percobaan. Sumbernya adalah *Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist* yang dipublikasikan secara terbuka di situs Kaggle (https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce). Olist adalah perusahaan marketplace di Brasil yang menghubungkan penjual kecil dengan pembeli melalui berbagai kanal penjualan. Menurut dokumentasi dataset tersebut, data memuat transaksi pesanan yang berlangsung pada rentang tahun 2016 sampai 2018, dan identitas pelanggan serta penjual telah dianonimkan.

Berkas yang digunakan kelompok bernama 3TIA_07_ECommerceOlist.xlsx dan terdiri atas dua lembar kerja. Lembar *Data Utama* memuat 98.884 baris dengan lima kolom, dan lembar *Kamus Data* menjelaskan nama, tipe, dan keterangan setiap kolom. Berkas diunduh dan dibaca langsung ke Python di Google Colab; kelompok tidak mengubah isi data, dan seluruh pemeriksaan kualitas data didokumentasikan pada Subbab 4.1.

Komponen data dijelaskan sebagai berikut. ID_Pesanan adalah pengenal unik pesanan. Harga_Produk adalah harga barang yang dibeli (BRL). Ongkos_Kirim adalah biaya pengiriman barang (BRL). Waktu_Pengiriman_Hari adalah lama pengiriman, dihitung dalam hari dari waktu pembelian hingga barang diterima. Skor_Kepuasan adalah skor ulasan pelanggan dari 1 (sangat buruk) sampai 5 (sangat baik).

3.2.2 Elemen Data dan Tipe Variabel

Tabel 3.1 menunjukkan elemen data, yaitu banyak baris dan banyak variabel. Tabel 3.2 menunjukkan tipe data dan skala pengukuran setiap variabel.

Tabel 3.1 Elemen data penelitian

Elemen data	Nilai
Banyak data (baris = item pesanan)	98.884
Banyak pesanan unik	95.830
Banyak kolom pada data utama	5
Banyak variabel yang dianalisis	4
Jumlah variabel numerik	4
Jumlah variabel pengenal (ID)	1

Tabel 3.2 Tipe data dan skala pengukuran variabel

Variabel	Jenis data	Skala pengukuran	Satuan
ID Pesanan	Kualitatif (pengenal)	Nominal	-
Harga Produk	Kuantitatif kontinu	Rasio	BRL
Ongkos Kirim	Kuantitatif kontinu	Rasio	BRL
Waktu Pengiriman Hari	Kuantitatif diskrit	Rasio	hari
Skor Kepuasan	Kuantitatif diskrit	Ordinal	skor 1-5

Skor kepuasan berskala ordinal karena urutannya bermakna tetapi jarak antarskor belum tentu sama. Rata-rata dan simpangan baku tetap dihitung karena lazim dipakai pada skala 1–5, namun median dan modus lebih tepat sebagai ukuran pemusatan untuk variabel ini. Waktu pengiriman berskala rasio berupa bilangan bulat (hari), sehingga tergolong diskrit; harga dan ongkos kirim berskala rasio dan kontinu.

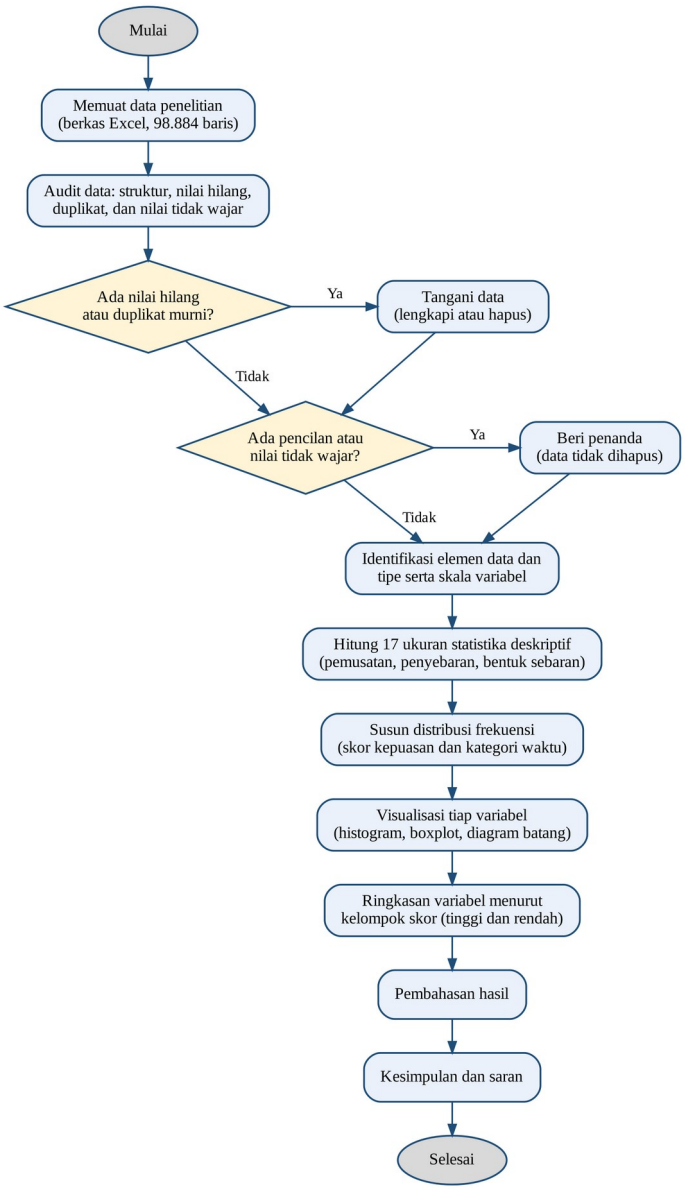
3.2.3 Unit Observasi

Satu baris data menyatakan satu item pesanan. Terdapat 95.830 pesanan unik sehingga sebagian pesanan terdiri atas lebih dari satu item. Karena nilai waktu pengiriman dan skor ulasan melekat pada pesanan, sebagian baris dari pesanan yang sama memiliki nilai yang berulang. Projek ini menetapkan item pesanan sebagai unit observasi dan mencatat hal tersebut sebagai keterbatasan.

3.3 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian digambarkan dalam diagram alir pada Gambar 3.1. Diagram ini memuat dua titik keputusan pada tahap audit data, yaitu penanganan nilai hilang atau duplikat dan penanganan pencilan, dilanjutkan tahap deskripsi,

visualisasi, dan pembahasan.



Gambar 3.1 Diagram alir tahapan penelitian

3.4 Teknik Analisis Data

Tabel 3.3 merangkum ukuran statistik dan grafik yang digunakan. Seluruh ukuran dihitung untuk empat variabel numerik.

Tabel 3.3 Ukuran statistik dan visualisasi yang digunakan

Kelompok	Ukuran atau grafik
Pemusatan	Mean, median (Q2), modus
Penyebaran	Simpangan baku, varians, galat baku (SE), rentang, Q1, Q3, IQR, koefisien variasi
Bentuk sebaran	Skewness, kurtosis (excess)

Kelompok	Ukuran atau grafik
Ringkasan lain	Count, jumlah, minimum, maksimum
Tabel	Tabel resume statistik, distribusi frekuensi, ringkasan menurut kelompok skor
Grafik	Histogram, boxplot, dan diagram batang untuk setiap variabel

Dari 17 ukuran yang dihitung, kelompok mengikuti ketentuan mata kuliah bahwa paling sedikit separuh dari ukuran statistika deskriptif dipakai. Skor kepuasan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tinggi (skor 4–5) dan rendah (skor 1–3), untuk meringkas nilai variabel lain pada tiap kelompok.

3.5 Perangkat dan Reproduksibilitas

Seluruh pengolahan dilakukan dengan bahasa pemrograman Python di Google Colab menggunakan pustaka NumPy (Harris dkk., 2020), pandas (McKinney, 2010), dan Matplotlib (Hunter, 2007). Kode, data, dan keluaran analisis tersedia pada repositori GitHub kelompok (lihat Lampiran B).

BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Audit Data

Sebelum dianalisis, data diperiksa kualitasnya. Tabel 4.1 meringkas hasil pemeriksaan dan Tabel 4.2 menunjukkan banyaknya pencilan menurut metode IQR.

Tabel 4.1 Ringkasan hasil audit data

Pemeriksaan	Hasil
Jumlah baris (item pesanan)	98.884
Jumlah ID_Pesanan unik	95.830
Jumlah variabel (kolom)	5
Missing value (total)	0
Baris duplikat murni	0
Baris dengan ID_Pesanan berulang	3.054
Waktu pengiriman = 0 hari	13
Ongkos kirim = 0	336
Skor di luar rentang 1-5	0

Tabel 4.2 Pencilan menurut metode IQR (batas pagar 1,5 × IQR)

Variabel	Batas bawah	Batas atas	Jumlah pencilan	Persen (%)
Harga Produk	−107,25	286,75	7.393	7,48
Ongkos Kirim	1,05	33,33	10.744	10,87
Waktu Pengiriman Hari	−7,50	28,50	4.974	5,03

Data tidak memiliki nilai yang hilang, tidak memiliki baris duplikat murni, dan seluruh skor berada pada rentang 1–5. Terdapat 3.054 baris dari pesanan dengan lebih dari satu item, 13 baris dengan waktu pengiriman 0 hari, dan 336 baris dengan ongkos kirim nol. Pencilan ditemukan pada tiga variabel numerik dengan persentase antara 5,0% dan 10,9%.

Keputusan penanganan: tidak ada baris yang dihapus. Pencilan merupakan nilai yang masuk akal secara bisnis (misalnya barang mahal atau pengiriman jauh) dan hanya ditandai, bukan dibuang. Baris dengan waktu pengiriman 0 hari dan ongkos kirim nol dipertahankan dengan penanda karena jumlahnya kecil.

4.2 Statistika Deskriptif

4.2.1 Tabel Resume Statistika Deskriptif

Tabel 4.3 merangkum 17 ukuran statistika deskriptif untuk keempat variabel.

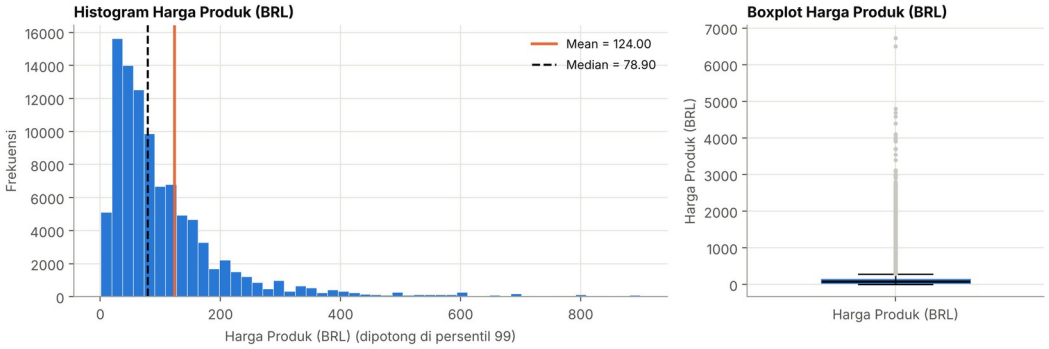
Tabel 4.3 Tabel resume statistika deskriptif (N = 98.884)

Ukuran	Harga Produk (BRL)	Ongkos Kirim (BRL)	Waktu Pengiriman (hari)	Skor Kepuasan
Count	98.884	98.884	98.884	98.884
Jumlah	12.261.261,48	1.986.403,56	1.186.405,00	408.250,00
Mean	124,00	20,09	12,00	4,13
Galat baku (SE)	0,594	0,050	0,030	0,004
Median (Q2)	78,90	16,32	10,00	5,00
Modus	59,90	15,10	7,00	5,00
Simpangan baku	186,69	15,77	9,43	1,31
Varians	34.853,94	248,84	88,90	1,71
Minimum	0,85	0,00	0,00	1,00
Q1	40,50	13,15	6,00	4,00
Q3	139,00	21,22	15,00	5,00
Maksimum	6.735,00	409,68	208,00	5,00
Rentang (range)	6.734,15	409,68	208,00	4,00
IQR	98,50	8,07	9,00	1,00
Skewness	7,63	5,55	3,80	−1,43
Kurtosis (excess)	108,64	58,30	39,02	0,77
Koefisien variasi (%)	150,56	78,53	78,58	31,67

Pada ketiga variabel numerik selain skor, nilai mean lebih besar daripada median dan skewness bernilai positif besar. Artinya sebaran menjulur ke kanan: sebagian kecil nilai yang sangat besar menarik rata-rata ke atas. Pada skor kepuasan, median dan modus sama-sama 5 dan skewness negatif, yang berarti sebagian besar pelanggan memberi skor tinggi dan ekor sebaran menjulur ke kiri (skor rendah).

4.2.2 Harga Produk

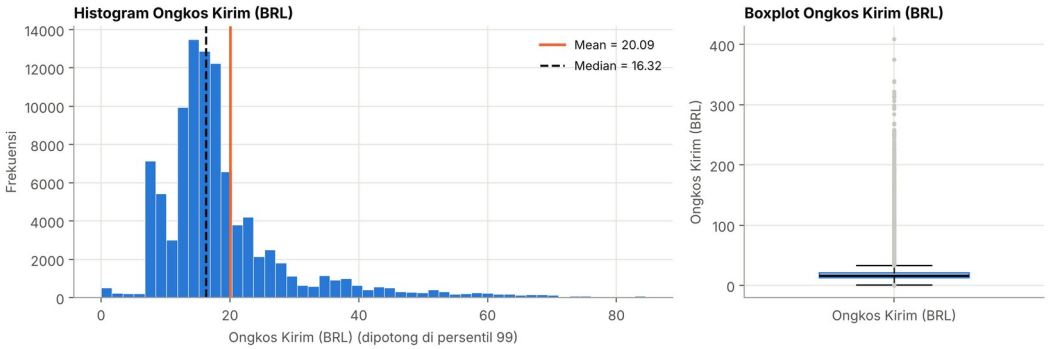
Harga produk memiliki mean 124,00 BRL, median 78,90 BRL, dan modus 59,90 BRL. Separuh produk berharga di bawah 78,90 BRL, dan 50% data tengah berada pada rentang 40,50 sampai 139,00 BRL (IQR 98,50 BRL). Rentang data sangat lebar, dari 0,85 sampai 6.735,00 BRL, dengan simpangan baku 186,69 BRL dan koefisien variasi 150,6%. Skewness 7,63 dan kurtosis 108,64 menunjukkan sebaran sangat menjulur ke kanan dengan ekor yang sangat tebal. Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa sebagian besar produk berharga rendah dengan sedikit produk sangat mahal.



Gambar 4.1 Histogram dan boxplot harga produk

4.2.3 Ongkos Kirim

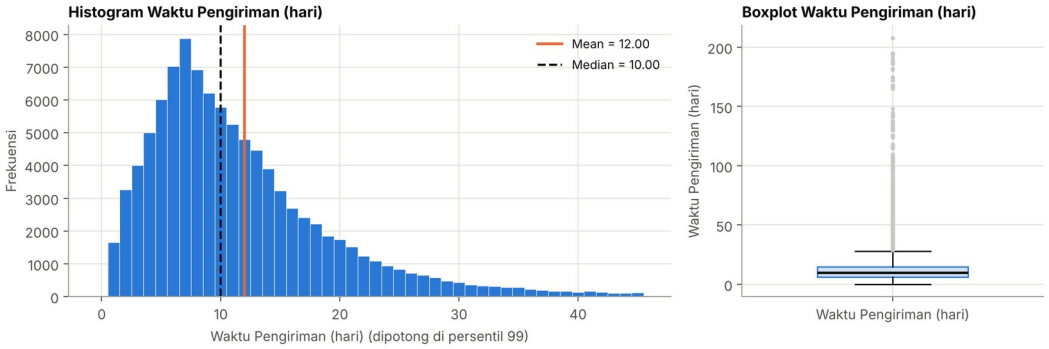
Ongkos kirim memiliki mean 20,09 BRL, median 16,32 BRL, dan modus 15,10 BRL. Sebanyak 50% data tengah berada pada 13,15 sampai 21,22 BRL (IQR 8,07 BRL), sedangkan nilai maksimum mencapai 409,68 BRL. Simpangan baku 15,77 BRL dan koefisien variasi 78,5% menunjukkan penyebaran yang cukup besar; skewness 5,55 menunjukkan sebaran menjulur ke kanan. Pencilan atas terbanyak di antara variabel lain, yaitu 10,9% data (Gambar 4.2).



Gambar 4.2 Histogram dan boxplot ongkos kirim

4.2.4 Waktu Pengiriman

Waktu pengiriman memiliki mean 12,00 hari, median 10 hari, dan modus 7 hari. Pengiriman tercepat 0 hari dan terlama 208 hari, dengan 50% data tengah berada pada 6 sampai 15 hari (IQR 9 hari). Simpangan baku 9,43 hari dan skewness 3,80 menunjukkan sebaran menjulur ke kanan: kebanyakan pesanan tiba dalam 1–2 minggu, tetapi ada pesanan dengan waktu sangat lama. Gambar 4.3 menggambarkan bentuk sebaran tersebut.



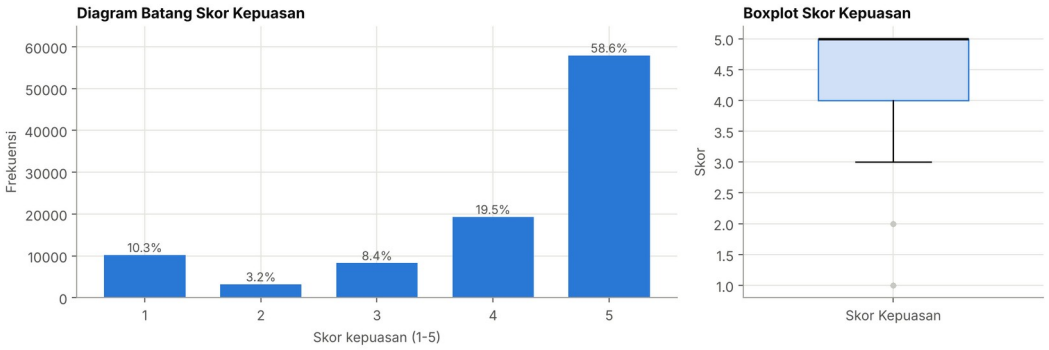
Gambar 4.3 Histogram dan boxplot waktu pengiriman

4.2.5 Skor Kepuasan

Skor kepuasan memiliki mean 4,13, median 5, dan modus 5, dengan simpangan baku 1,31 dan skewness −1,43. Tabel 4.4 dan Gambar 4.4 menunjukkan bahwa skor 5 paling banyak (58,6%), disusul skor 4 (19,5%), sehingga 78,1% ulasan bernilai tinggi (4–5). Skor 1 (10,3%) lebih banyak daripada skor 2 (3,2%) dan skor 3 (8,4%), sehingga sebaran skor berbentuk huruf J terbalik dengan ekor di sisi rendah.

Tabel 4.4 Distribusi frekuensi skor kepuasan

Skor	Frekuensi	Persen (%)	Persen kumulatif (%)
1	10.193	10,31	10,31
2	3.190	3,23	13,53
3	8.259	8,35	21,89
4	19.310	19,53	41,41
5	57.932	58,59	100,00



Gambar 4.4 Diagram batang dan boxplot skor kepuasan

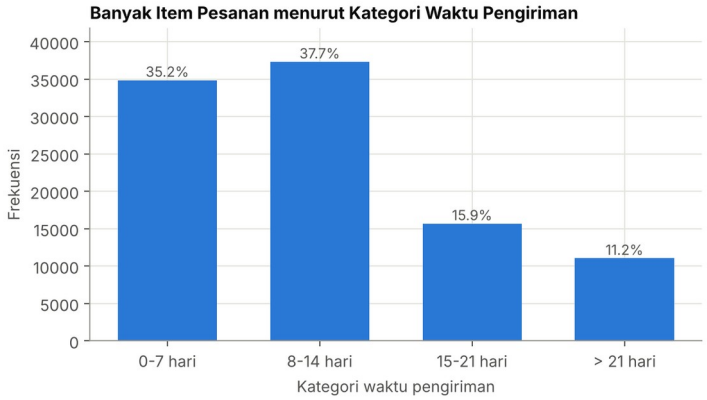
4.3 Distribusi Frekuensi Waktu Pengiriman

Agar lama pengiriman lebih mudah dibaca, waktu pengiriman dikelompokkan menjadi empat kategori. Tabel 4.5 dan Gambar 4.5 menunjukkan

bahwa 35,2% item pesanan tiba dalam 0–7 hari, 37,7% dalam 8–14 hari, 15,9% dalam 15–21 hari, dan 11,2% memerlukan lebih dari 21 hari. Dengan demikian 73,0% pesanan tiba dalam dua minggu.

Tabel 4.5 Distribusi frekuensi kategori waktu pengiriman

Kategori waktu	Frekuensi	Persen (%)	Persen kumulatif (%)
0-7 hari	34.855	35,25	35,25
8-14 hari	37.313	37,73	72,98
15-21 hari	15.675	15,85	88,83
> 21 hari	11.041	11,17	100,00



Gambar 4.5 Banyak item pesanan menurut kategori waktu pengiriman

4.4 Ringkasan menurut Kelompok Skor

Tabel 4.6 meringkas harga, ongkos kirim, dan waktu pengiriman pada kelompok skor tinggi (4–5, 77.242 item) dan rendah (1–3, 21.642 item). Ringkasan ini bersifat gambaran data saja dan tidak diuji secara statistik.

Tabel 4.6 Ringkasan variabel menurut kelompok skor kepuasan

Variabel	Kelompok skor	N	Mean	Median	Simpangan baku
Harga Produk (BRL)	Tinggi (4–5)	77.242	124,36	79,00	188,22
	Rendah (1–3)	21.642	122,69	77,94	181,15
Ongkos Kirim (BRL)	Tinggi (4–5)	77.242	19,86	16,21	15,52
	Rendah (1–3)	21.642	20,90	16,79	16,64
Waktu Pengiriman (hari)	Tinggi (4–5)	77.242	10,60	9,00	7,27
	Rendah (1–3)	21.642	16,98	13,00	13,63

Rata-rata harga dan ongkos kirim pada kedua kelompok hampir sama (harga 124,36 dan 122,69 BRL; ongkos kirim 19,86 dan 20,90 BRL). Pada waktu pengiriman, kelompok skor rendah tampak lebih lama, dengan mean 16,98 hari dan median 13 hari, sedangkan kelompok skor tinggi memiliki mean 10,60 hari dan

median 9 hari. Penyebaran waktu pengiriman juga lebih besar pada kelompok skor rendah (simpangan baku 13,63 hari dibanding 7,27 hari).

4.5 Pembahasan

Rumusan masalah 1. Data bersumber dari dataset publik Olist (Kaggle) yang terdiri atas 98.884 baris dan lima kolom, dengan empat variabel numerik yang dianalisis. ID pesanan berskala nominal, harga dan ongkos kirim berskala rasio kontinu, waktu pengiriman berskala rasio diskrit, dan skor kepuasan berskala ordinal. Pemeriksaan kualitas data tidak menemukan nilai hilang atau duplikat murni.

Rumusan masalah 2. Harga produk, ongkos kirim, dan waktu pengiriman menjulur ke kanan (skewness 7,63, 5,55, dan 3,80) sehingga mean lebih besar daripada median. Untuk variabel seperti ini median dan IQR lebih mewakili nilai tipikal daripada mean: harga tipikal 78,90 BRL, ongkos kirim tipikal 16,32 BRL, dan waktu pengiriman tipikal 10 hari. Skor kepuasan terkonsentrasi pada nilai tinggi (median dan modus 5).

Rumusan masalah 3. Histogram, boxplot, dan diagram batang pada Gambar 4.1 sampai 4.5 menggambarkan bentuk sebaran setiap variabel. Sebanyak 78,1% ulasan bernilai tinggi, dan pada data ini kelompok skor rendah tampak memiliki waktu pengiriman yang lebih lama daripada kelompok skor tinggi, sementara harga dan ongkos kirimnya hampir sama.

Keterbatasan. Analisis ini hanya menggambarkan data pada berkas yang digunakan. Satu pesanan dapat terdiri atas beberapa item sehingga sebagian baris tidak sepenuhnya independen. Temuan juga tidak dapat dibaca sebagai sebab-akibat maupun digeneralisasi ke seluruh pelanggan e-commerce.

BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Data penelitian adalah data sekunder Olist Store (Kaggle) berukuran 98.884 baris dan lima kolom, dengan empat variabel yang dianalisis: harga produk dan ongkos kirim (rasio kontinu), waktu pengiriman (rasio diskrit), dan skor kepuasan (ordinal).
2. Harga produk, ongkos kirim, dan waktu pengiriman berbentuk sebaran menjulur ke kanan. Nilai tipikal (median) masing-masing 78,90 BRL, 16,32 BRL, dan 10 hari, sedangkan skor kepuasan memiliki median dan modus 5.
3. Sebanyak 78,1% ulasan bernilai tinggi (skor 4–5) dan 73,0% pesanan tiba dalam 14 hari. Pada data ini, kelompok skor rendah tampak memiliki waktu pengiriman lebih lama (mean 16,98 hari) dibanding kelompok skor tinggi (10,60 hari).

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel seperti kategori produk, wilayah pengiriman, dan komentar ulasan agar gambaran data lebih lengkap.
2. Bagi analisis lanjutan, data per pesanan (satu baris per pesanan) dapat dipakai agar tidak ada pengulangan nilai antarbaris.
3. Bagi pengelola platform, kategori waktu pengiriman dan skor kepuasan dapat dipantau secara berkala dengan tabel dan grafik seperti pada projek ini.

DAFTAR PUSTAKA

Collier, J. E., & Bienstock, C. C. (2006). Measuring service quality in e-retailing. *Journal of Service Research, 8*(3), 260–275.

Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). SAGE Publications.

Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., dkk. (2020). Array programming with NumPy. *Nature, 585*, 357–362.

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering, 9*(3), 90–95.

McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 56–61.

Montgomery, D. C., & Runger, G. C. (2014). *Applied statistics and probability for engineers* (6th ed.). John Wiley & Sons.

Olist. (2018). *Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist* [Data set]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce

Rao, S., Griffis, S. E., & Goldsby, T. J. (2011). Failure to deliver? Linking online order fulfillment glitches with future purchase behavior. *Journal of Operations Management, 29*(7–8), 692–703.

Rita, P., Oliveira, T., & Farisa, A. (2019). The impact of e-service quality and customer satisfaction on customer behavior in online shopping. *Heliyon, 5*(10), e02690.

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). *Probability & statistics for engineers & scientists* (9th ed.). Pearson.

LAMPIRAN A

Kamus Data dan Cuplikan Data

Tabel A.1 Kamus data

Nama Variabel	Tipe Data	Keterangan
ID_Pesanan	Teks (Kategorikal)	ID unik untuk setiap transaksi/pesanan pelanggan.
Harga_Produk	Numerik (Rasio)	Harga asli produk yang dibeli (dalam mata uang lokal/BRL).
Ongkos_Kirim	Numerik (Rasio)	Biaya pengiriman barang / ongkos kirim.
Waktu_Pengiriman_Hari	Numerik (Rasio)	Durasi waktu pengiriman barang (dihitung dalam hari dari waktu pembelian hingga barang diterima).
Skor_Kepuasan	Numerik (Ordinal)	Skor ulasan/kepuasan pelanggan dari angka 1 (Sangat Buruk) hingga 5 (Sangat Baik).

Tabel A.2 Cuplikan delapan baris pertama data

ID Pesanan	Harga Produk	Ongkos Kirim	Waktu Pengiriman (hari)	Skor Kepuasan
e481f51c…	29,99	8,72	8	4
53cdb2fc…	118,70	22,76	13	4
47770eb9…	159,90	19,22	9	5
949d5b44…	45,00	27,20	13	5
ad21c59c…	19,90	8,72	2	5
a4591c26…	147,90	27,36	16	4
6514b8ad…	59,99	15,17	9	5
76c6e866…	19,90	16,05	9	1

Keterangan: ID pesanan dipotong delapan karakter pertama untuk keperluan tampilan.

LAMPIRAN B

Repositori Kode dan Data

Seluruh kode Python (Google Colab), data, dan keluaran analisis projek ini tersedia pada repositori GitHub kelompok:

https://github.com/KidaZetsu/Projek-ProbStat-Olist-Kelompok7

Isi repositori:

1. Berkas notebook Python (.ipynb) yang memuat audit data dan seluruh analisis;
2. Dataset 3TIA_07_ECommerceOlist.xlsx;
3. Folder hasil berisi gambar, tabel (CSV), dan angka kunci keluaran analisis;
4. Berkas README.md berisi petunjuk menjalankan notebook.